

电子测试与实验技术

实验报告

学 院：光学与电子信息学院

班 级：光电信息科学与工程 202409 班

姓 名：陈 恪 瑾

学 号：U 2 0 2 4 1 3 9 2 5

实验时间：2026 年 05 月 14 日

1 实验名称

集成触发器及其应用（流水灯）

2 实验目的

2.1 集成触发器功能验证

1. 了解 74HC74 触发器的逻辑功能及主要性能指标。
2. 掌握集成触发器逻辑功能测试方法。
3. 熟悉用双踪示波器观察并测量多路时序信号的方法。

2.2 流水灯设计与实现

1. 掌握用触发器构成同步可逆模 4 计数器的方法。
2. 掌握用与非门实现 2-4 线译码器的方法。
3. 掌握简单时序逻辑电路的安装、调试与故障排查流程。
4. 理解计数器与译码器配合实现流水灯正转和反转的工作机理。

3 实验元器件

3.1 触发器功能验证

表 1: 触发器功能验证元器件

类型	型号（参数）	数量
集成电路	74HC74	1 片
集成电路	74HC00	1 片

3.2 流水灯设计与实现

表 2: 流水灯实验元器件

类型	型号 (参数)	数量
集成电路	74HC74	1 片
集成电路	74HC00	2 片
集成电路	74HC10	1 片
电阻	510Ω	4 只
发光二极管	红/黄/绿 (共 4 只)	4 只

4 实验原理及参考电路

4.1 触发器的逻辑功能及其相互转换

典型触发器的特性方程如下表：

类型	JK 触发器	D 触发器	T 触发器	T' 触发器
特征方程	$Q^{n+1} = J\overline{Q^n} + \overline{K}Q^n$	$Q^{n+1} = D$	$Q^{n+1} = T \oplus Q^n$	$Q^{n+1} = \overline{Q^n}$

触发器的转换方法如下表：

原触发器	转换成			
	T 触发器	T' 触发器	D 触发器	JK 触发器
D 触发器	$D = T \oplus Q^n$	$D = \overline{Q^n}$		$D = J\overline{Q^n} + \overline{K}Q^n$
JK 触发器	$J = K = T$	$J = K = 1$	$J = D, K = \overline{D}$	

4.2 用触发器设计简单的时序逻辑电路的一般步骤

- 1. 逻辑抽象，建立原始状态图和原始状态表；
- 2. 状态化简，消除等价状态，确定最简状态个数；
- 3. 状态分配，通常用二进制或格雷码进行状态编码，并确定触发器个数及类型；
- 4. 求解输入方程、输出方程、状态转换方程；

5. 检查自启动能力，如可以自启动则画出逻辑电路图；不能自启动则需要将陷入死循环的状态指向工作循环，再重复第四步。

4.3 流水灯设计原理

4.3.1 功能需求

每次 CP 到来时只允许一只发光二极管亮，且各二极管轮流发光；

4.3.2 整体框架

流水灯逻辑部分由同步可逆计数器和 2-4 线译码器组成，如下图：

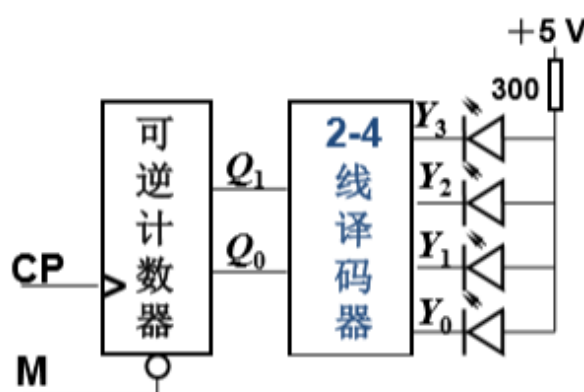


图 1: 流水灯逻辑部分总体框图

4.3.3 实验要求

用 74HC74 和与非门来实现电路，引出输入端 M 用于控制计数器计数模式，如：M=1 为加法计数，M=0 为减法计数。

5 硬件实验内容

5.1 设计与推导

5.1.1 同步可逆模 4 计数器设计

状态转移图

这是一个 4 状态摩尔型状态机，状态用两位二进制 Q_1Q_0 编码： $S_0 : 00$, $S_1 : 01$, $S_2 : 10$, $S_3 : 11$ 。输入变量为 M （控制端），边标注的是输入 M 的取值。当 $M = 1$ 时，状态按 $S_0 \rightarrow S_1 \rightarrow S_2 \rightarrow S_3 \rightarrow S_0$ 循环（加计数）；当 $M = 0$ 时，状态按 $S_0 \rightarrow S_3 \rightarrow S_2 \rightarrow S_1 \rightarrow S_0$ 循环（减计数）。因此该状态机是一个典型的模 4 可逆计数器。

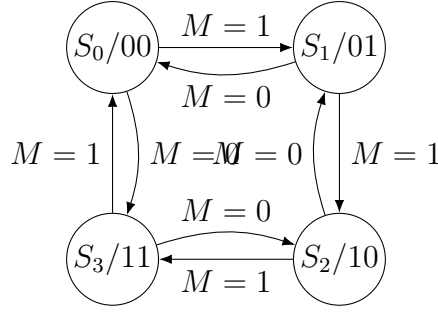


图 2: 同步可逆模 4 计数器状态转移图

状态转移表

状态转移表将当前状态 Q_1Q_0 、输入 M 和次态 $Q_1^{n+1}Q_0^{n+1}$ 一一对应，作为后续逻辑化简依据：

状态 S	Q_1	Q_0	M	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}
S_0	0	0	1	0	1
S_0	0	0	0	1	1
S_1	0	1	0	0	0
S_1	0	1	1	1	0
S_2	1	0	0	0	1
S_2	1	0	1	1	1
S_3	1	1	0	1	0
S_3	1	1	1	0	0

次态方程推导

1) 对 Q_1^{n+1} 作卡诺图化简可得：

$$Q_1^{n+1} = \overline{Q_1}\overline{Q_0}M + Q_1\overline{Q_0}\overline{M} + \overline{Q_1}Q_0\overline{M} + Q_1Q_0M = Q_1 \oplus Q_0 \oplus M.$$

为便于与非门实现，可写为：

$$Q_1^{n+1} = \overline{\overline{\overline{Q_1}\overline{Q_0}M} \cdot \overline{\overline{Q_1}\overline{Q_0}\overline{M}} \cdot \overline{\overline{Q_1}Q_0\overline{M}} \cdot \overline{Q_1Q_0M}}.$$

2) 对 Q_0^{n+1} 作卡诺图化简得到最简式：

$$Q_0^{n+1} = \overline{Q_0}.$$

这说明低位触发器在每个时钟沿到来时翻转一次，符合二进制计数器低位特性。

驱动方程

采用 D 触发器时，利用其特性方程 $Q^{n+1} = D$ ，可直接得到驱动方程：

$$D_0 = Q_0^{n+1} = \overline{Q_0}, \quad D_1 = Q_1^{n+1}.$$

其中 D_1 可取异或形式 $Q_1 \oplus Q_0 \oplus M$ ，也可取上式的与非门等效形式实现。

电路原理图根据上述推导结果，设计电路原理图如下：

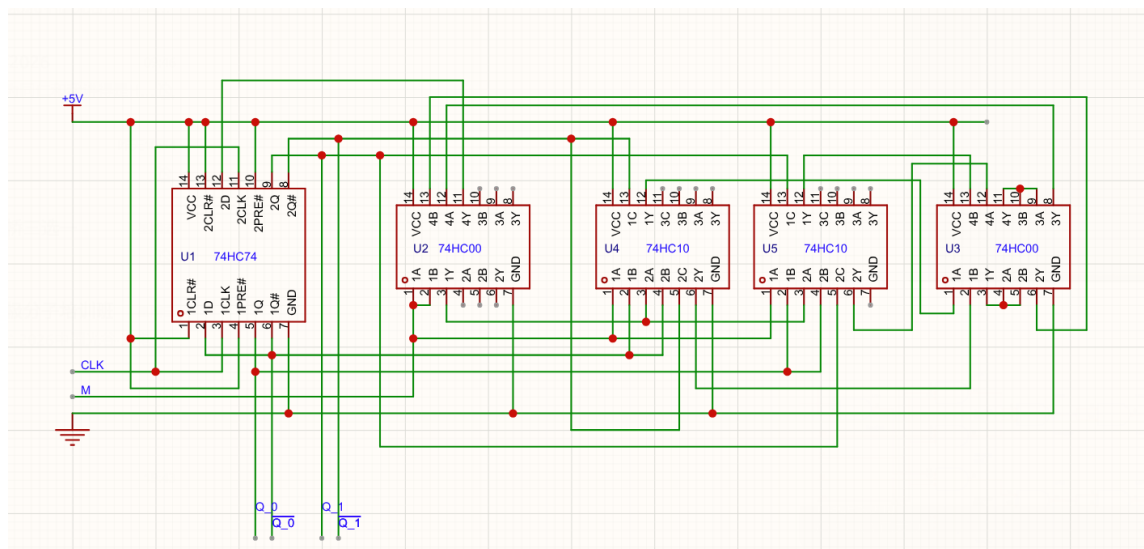


图 3: 同步可逆模四计数器电路原理图

5.1.2 2-4 线译码器设计

译码功能概述

该模块输入为计数器状态位 Q_1, Q_0 ，输出为 Y_0, Y_1, Y_2, Y_3 。本实验采用低电平有效输出，即任一时刻仅有一路输出为 0，其余三路为 1，对应一路 LED 被选通点亮。

真值表

Q_1	Q_0	Y_0	Y_1	Y_2	Y_3
0	0	0	1	1	1
0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1
1	1	1	1	1	0

输出方程推导

由真值表先写出低有效输出的**原始逻辑方程（标准最小项和式）**：

$$Y_0 = \Sigma m(1, 2, 3) = \overline{Q_1}Q_0 + Q_1\overline{Q_0} + Q_1Q_0,$$

$$Y_1 = \Sigma m(0, 2, 3) = \overline{Q_1}\overline{Q_0} + Q_1\overline{Q_0} + Q_1Q_0,$$

$$Y_2 = \Sigma m(0, 1, 3) = \overline{Q_1}\overline{Q_0} + \overline{Q_1}Q_0 + Q_1Q_0,$$

$$Y_3 = \Sigma m(0, 1, 2) = \overline{Q_1}\overline{Q_0} + \overline{Q_1}Q_0 + Q_1\overline{Q_0}.$$

化简后可得：

$$Y_0 = Q_1 + Q_0,$$

$$Y_1 = Q_1 + \overline{Q_0},$$

$$Y_2 = \overline{Q_1} + Q_0,$$

$$Y_3 = \overline{Q_1} + \overline{Q_0}.$$

输出方程转换

由于本实验仅限使用与非门实现，故需要对上述逻辑表达式变形，使逻辑表达式中的逻辑关系仅限为“与非”或“非”关系（“非”关系可以通过将与非门两个引脚同时接输入信号实现）：

$$Y_0 = \overline{\overline{Q_1}\overline{Q_0}},$$

$$Y_1 = \overline{\overline{Q_1}Q_0},$$

$$Y_2 = \overline{Q_1\overline{Q_0}},$$

$$Y_3 = \overline{Q_1Q_0}.$$

上述四式均可直接由与非门结构实现。由于芯片资源限制，本实验不接使能端，仅实现 2 位输入到 4 路低有效输出的基本译码功能。

电路原理图

根据上述方程，2-4 线译码器与非门实现电路如下：

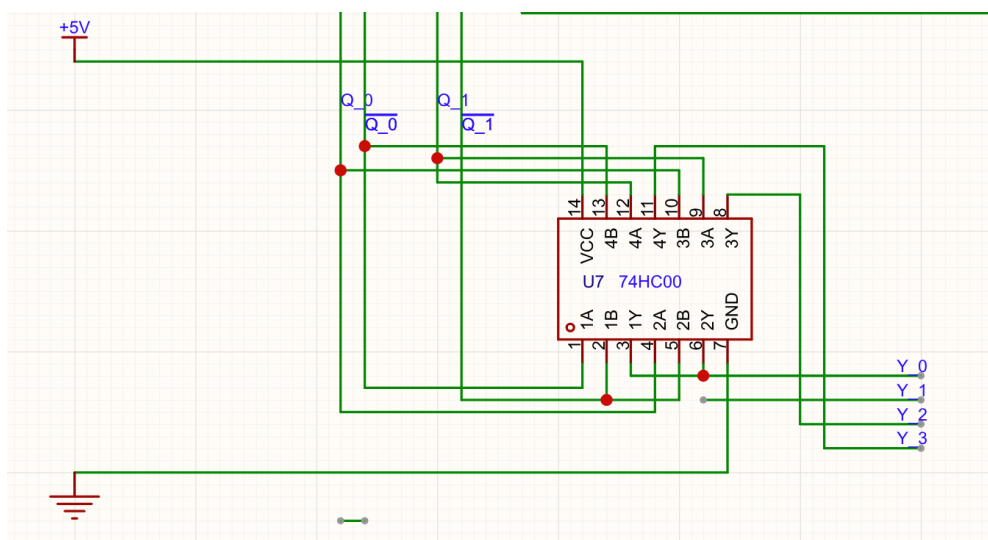


图 4: 2-4 线译码器实现电路

5.2 实验步骤

1. 输入 1Hz、5V 方波作为时钟，观察流水灯逻辑功能 ($M = 1$ 正转, $M = 0$ 反转)。
2. 输入 1kHz、5V 方波，测量并记录 CP 、 M 、 Q_0 、 Q_1 等时序波形。
3. 对照理论时序检查状态转移和译码输出是否一致。

6 硬件实验结果分析

6.1 实验现象

上电后，电路能够按照预先设计的状态序列稳定运行。当 $M = 1$ 时，计数器按 $S_0 \rightarrow S_1 \rightarrow S_2 \rightarrow S_3 \rightarrow S_0$ 依次循环，对应四个 LED 由左到右逐个点亮；当 $M = 0$ 时，状态序列反向变化，对应 LED 由右到左逐个点亮。说明计数方向控制正确，流水灯的正转和反转功能均能实现。

6.2 时序波形分析

由示波器波形可知， CLK 为外加时钟信号， Q_0 在每个时钟上升沿翻转一次，因此其频率为时钟信号的二分频； Q_1 只在两个完整计数周期后翻转一次，因此其频率为时钟信号的四分频。 $Y_0 \sim Y_3$ 为译码器输出，在任一时刻仅有一路输出为低电平，与当前状态一一对应，因此四个 LED 能按状态顺序轮流点亮。改变 M 后， Q_1, Q_0 的翻转顺序随状态方向同步改变，但分频关系和译码规律保持不变，说明同步可逆模 4 计数器及其译码部分均工作正常。

使用计算机绘图软件绘制示波器捕获的时序波形，结果如下：

CLK

Q0

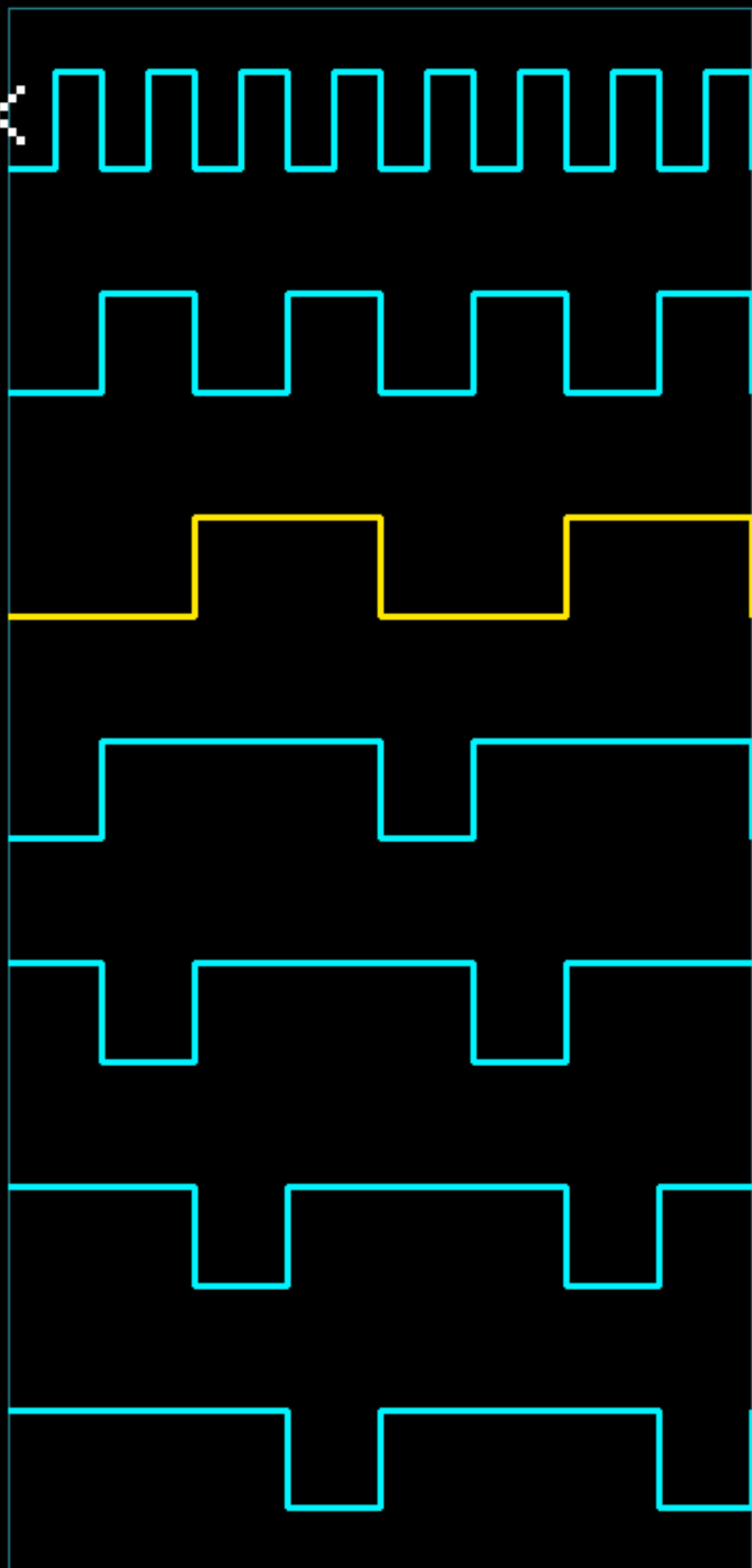
Q1

Y0

Y1

Y2

Y3



7 实验总结

本次实验完成了 74HC74 触发器功能验证、同步可逆模 4 计数器设计以及与非门译码器实现。实验结果表明，流水灯在 $M = 0$ 与 $M = 1$ 两种模式下均能按预期方向循环点亮，时序波形与理论分析一致。

本实验接线较复杂，实践中体会到“先模块化、后整体联调”的重要性。采用分块测试、逐点通断检查和示波器联合验证，可显著提升调试效率并降低故障定位难度。

8 思考题

1. 为什么用 D 触发器也可以实现 T 触发器功能？

解：因为 D 触发器满足 $Q_{n+1} = D$ ，令 $D = T \oplus Q_n$ 即可得到 $Q_{n+1} = T \oplus Q_n$ ，等效为 T 触发器。

2. 本实验中为什么要把计数器与译码器分成两个模块？

解：计数器负责“状态产生”，译码器负责“状态到输出映射”。模块分离便于推导、调试和故障定位，也利于后续扩展到更多位的流水灯系统。

3. 若出现四个 LED 同时点亮，应优先检查哪些环节？

解：应优先检查译码器连线是否错误、输出是否低有效接法混淆、供电与地线是否可靠，以及芯片是否存在损坏或接触不良。